

磁気吸着を用いた壁面走行型塗膜剥離機体の開発

22C1089 床枝 純

Development of a Magnetically Adhered Wall-Climbing System for Paint Removal

Jun TOKOEDA

This study focuses on automating the paint removal process on steel bridges using a magnetically adhered wall-climbing system. While previous research has developed robots for induction heating (IH) to loosen paint, the subsequent scraping process remains a manual task. We developed a specialized mobile chassis using two-wheel drive and a free roller for stable three-point contact. The system uses 20 neodymium magnets with a 5 mm gap. Field tests on an actual bridge revealed that the reaction force during self-propelled scraping caused the front of the chassis to lift, leading to a stall. However, successful peeling was achieved following a manual initial cut. Insights from industrial partners suggest that dynamic blade angle control—transitioning from a 40-degree insertion angle to a 10-degree peeling angle—is crucial for automated operation.

Key Words: Wall-climbing system, Magnetic adhesion, Paint removal, Scraper mechanism

1. 緒言

鋼橋の塗替え作業における塗膜剥離は、高所かつ過酷な環境下での重労働であり、作業者の負担軽減が急務である。日本橋梁との共同研究において、これまで高周波誘導加熱 (IH) を用いて塗膜を浮かせ、剥離を容易にする装置や、それを搭載したメカナムホイール式等の走行ロボットが開発されてきた。しかし、加熱後に浮いた塗膜をスクレーパで剥がす工程は依然として人手に依存しており、この「剥離工程」の自動化が新たな課題となっている。

先行研究では IH 加熱ヘッドの搬送を主目的としていたが、剥離作業では進行方向と逆向きに大きな剥離反力が作用する。本研究では、剥離作業に特化した新たな磁気吸着足回り機構を開発し、実環境における剥離の成立性と設計課題を明らかにすることを目的とする。

2. 機体構成

本章では、設計したロボットの具体的な構成について述べる。

2・1 足回り機構の設計 剥離作業は主に鉛直方向（一方向）の力を必要とするため、先行研究のメカナムホイール式ではなく、対向二輪とフリーローラー

指導教員：米田 完 教授

による三点支持構造を採用した（図1）。これにより、機体前方の剥離機構設置スペースを確保しつつ、壁面への追従性を高めた。

吸着部には角型皿穴付ネオジム磁石を計 20 個搭載した。剥離作業時にスクレーパから受ける反力モーメントを考慮し、吸着剛性を高めるべく機体前方に 12 箇所、後方に 8 箇所と磁石配置を傾斜配分した。これにより、合計約 182 kgf（理論値）の総吸着力を確保した。なお、設計上の磁石・壁面間のギャップは 5 mm とした。

駆動輪には高い摩擦係数を持つウレタンホイールを採用し、吸着力によって生じる法線抗力を最大限に利用して剥離に必要な推進力を確保する設計とした。機体の主要諸元を以下の表に示す。

Specifications of the System

Size	400 * 300 * 200 (mm)
Weight	8.18 (kg)
Motor	DC Motor (MS-555VC) * 2
Power source	Li-Poly Battery (14.8V, 4000mAh, 100C)
Wheels	Urethane Wheels (ROEKGA100-20-50-T10) * 2
Controller	Wireless Controller (PS4 DualShock 4)

2・2 スクレーパ機構の統合 足回り機構に、先行研究に基づき製作されたシリンダ駆動のスクレーパ機構を統合した（図2）。リニアアクチュエータにより刃角の調整が可能であるが、現状の機体構造では壁面に接地した後は角度が約40度に固定される仕様となっている。

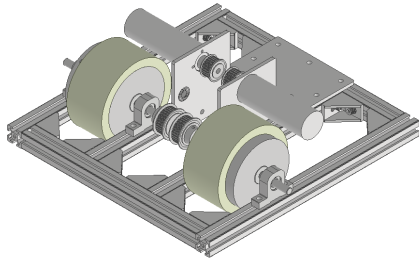


Fig. 1 開発した対向二輪式足回り機構

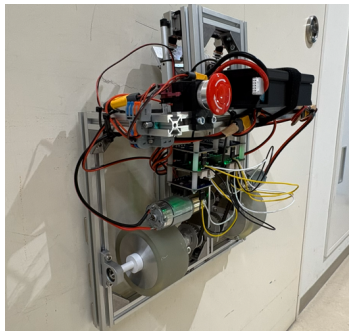


Fig. 2 スクレーパ機構を統合した実機外観

3. 評価実験

3・1 室内走行試験 まず、研究室前の鉄製防火扉において吸着・走行試験を行った。機体は垂直壁面および天井面に安定して吸着保持し、全方位への自在な旋回・走行が可能であることを確認した。

3・2 実橋梁剥離実験 IH 加熱済みの実橋梁鋼製壁面にて剥離実験を行った。まず自走による剥離を試みたが、スクレーパを塗膜へ押し込む際の反力によって機体前方が壁面から浮上し、後方の磁石が壁面に接触してスタックする現象が発生した。一方で、あらかじめ手動で塗膜に微小な切り込み（剥離のきっかけ）を与えた場合、その後の自走によって連続的に塗膜を剥離できることを確認した。



Fig. 3 塗膜剥離実験の結果（手動切り込み後）

4. 考察

実験により、自走剥離を成立させるためには「初期切り込み」における反力制御が最重要課題であることが判明した。企業担当者からの助言に基づくと、効率的な剥離には段階的な刃角制御が必要である。具体的には、初期切り込み時には約40度の大きな角度で塗膜を捉え、剥離開始後は約10度まで刃を寝かせる動的な制御が有効である可能性が高い。

現在の機体は接地状態での角度変更に制限があり、これが自走剥離失敗の主因となった。また、反力による浮上を抑えるためには、磁石ギャップを現在の5mmから1mm程度へ短縮し、法線方向の吸着剛性を大幅に高める必要がある。

5. 結 言

本研究では、鋼橋塗膜剥離の自動化に向け、新たな磁気吸着走行機体を開発し実証実験を行った。実験を通じて、単一刃角による自走剥離の困難さと、浮上防止のための吸着設計の重要性を明らかにした。今後は、接地状態での動的な刃角制御プログラムの実装と、吸着剛性を高めた新フレームの設計を課題とする。

文 献

- [1] IH 塗膜除去工法研究会 <http://ih-tmk.com>（参照日 2025 年 12 月 19 日）